

2026학년도 졸업논문(실기)연구계획서

					지도교수	학과장						
논문제출자	동서대학교	컴퓨터공학과	학번	20221015	성명	강지훈						
논문 제목	LLM 기반 컴퓨터과학 학습 질문 자동 생성 시스템: 검증 및 재생성 파이프라인 설계											
캡스톤디자인1 분반		논문 지도교수	박수현	지도교수	박수현							
컴퓨터과학 학습에서 연습문제는 개념 이해와 문제 해결 능력을 강화하는 핵심 도구이지만, 기존 교재나 학습 플랫폼이 제공하는 문제는 정적이고 학습자별 맞춤 제공이 어렵다. 대규모 언어모델은 학습 문제의 자동 생성을 가능하게 하나, 단순 프롬프팅으로 생성된 문제는 정답 오류, 보기 중복, 난이도 불일치 등 품질 문제를 동반하여 학습자의 잘못된 개념 형성을 초래할 수 있다. 따라서 LLM 생성 문제의 품질을 자동으로 검증하고 결합 시 재생성 하는 파이프라인이 필요하며, 본 연구는 이를 결합한 한국어 컴퓨터과학 학습 웹 앱을 설계, 구현한다. 본 연구의 목적은 컴퓨터과학 학습자 대상 한국어 학습 질문 자동 생성 웹 앱을 개발하고 검증, 재생성 파이프라인을 통해 생성 문제의 품질을 정량적으로 향상하는 것이다. 시스템은 React 프론트엔드, Supabase 백엔드, OpenAI API로 구성되며, 파이프라인은 (1) 사용자 선택에 따라 1차 문제를 만드는 생성 모듈, (2) 정답 정확성, 명확성, 난이도 적합성, 보기 중복을 평가하는 검증 모듈, (3) 실패 사유를 반영해 최대 N회 재생성하는 재생성 모듈, (4) 통과 문제만 DB에 저장하는 저장 모듈의 4단계로 구성된다. 평가는 검증 루프 적용 전후의 정답 정확도, 검증 통과율, 사용자 만족도의 세 측면에서 수행한다.												
연구 일 정	연구일정(월별)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	비고
	졸업논문 연구 계획서 제출											
	웹 앱 구현 및 졸업 논문 제출											
참고문헌목록 Kurdi, G., Leo, J., Parsia, B., Sattler, U., & Al-Emari, S. (2020). A Systematic Review of Automatic Question Generation for Educational Purposes. <i>International Journal of Artificial Intelligence in Education</i>, 30(1), 121-204. Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. <i>Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)</i>, 33, 1877-1901. Madaan, A., Tandon, N., Gupta, P., et al. (2023). Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback. <i>Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)</i>. Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., et al. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. <i>Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)</i>.												

위와같이 2026학년도 졸업논문(실기)계획서를 제출합니다.

2026 년 05 월 08 일

제출자 : 강 지 훈 (인)

2026학년도 졸업논문발표 계획서

대학 : 동서대학교

학과 : 컴퓨터공학과

학번 : 20221015

성명 : 강지훈

1. 전공별 분야 : 인공지능 / 자연어처리

2. 논문의 개요

서론

컴퓨터과학 학습에서 연습문제의 중요성은 크지만 기존 학습 자료는 정적이고 학습자별 맞춤형 제공이 어렵다. 최근 대규모 언어모델이 학습 문제의 자동 생성을 가능하게 했으나 단순 프롬프팅 방식은 정답 오류, 모호성, 난이도 불일치 등 품질 문제를 동반한다. 본 연구는 LLM 기반 문제 생성에 자동 검증 및 재생성 파이프라인을 결합한 한국어 컴퓨터과학 학습 웹 앱을 제안한다.

본론

제안 시스템은 React 프론트엔드와 Supabase 백엔드, LLM API로 구성되며 4단계 파이프라인(생성 → 검증 → 재생성 → 저장)을 채택한다. 사용자가 주제, 난이도, 문항 유형을 선택하면 LLM이 1차 문제를 생성하고, 검증 모듈이 정답 정확성, 명확성, 난이도 적합성을 평가한다. 검증 실패 시 실패 사유를 프롬프트에 반영해 재생성하며, 통과한 문제만 DB에 저장된다. 자료구조 · 알고리즘 · 운영체제 · 네트워크 · 데이터베이스 등 주요 CS 영역과 객관식 · 단답형 문항 유형을 지원한다. 평가는 검증 루프 적용 전후의 정답 정확도 비교, 검증 통과율 측정, 학습자 사용성 평가의 세 축에서 수행한다.

결론

본 연구는 검증 · 재생성 파이프라인을 통해 LLM 기반 학습 문제의 품질을 자동으로 향상시킬 수 있음을 정량적으로 입증할 것으로 기대된다. 제안 시스템은 한국어 CS 학습자에게 맞춤형 무한 문제 풀을 제공하며, 향후 코드 작성형 문항, 개인화 추천, RAG 기반 사실성 강화, 다른 학문 영역으로의 확장 가능성을 가진다.

상기 본인은 졸업논문 발표에 있어서 논문 지도교수의 지도와 지시에 따를 것이며 계획서의 변동 등에 관하여 논문 지도교수의 사전 승인을 받겠습니다.

2026 년 05 월 08 일

제출자 : 강 지 훈 (인)

상기자를 학칙에 의거하여 졸업논문 발표 후보자로 추천합니다.

2026 년 05 월 08 일

논문 지도교수 : (인)

지도교수 : (인)

학 과 장 : (인)